

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันเมื่ออินเทอร์เน็ตมีการใช้งานอย่างกว้างขวางขึ้น ความต้องการประยุกต์ใช้สิ่งใหม่ ๆ บนอินเทอร์เน็ตจึงได้รับการพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการกระทำธุรกรรมต่างๆ อีกทั้งยังช่วยลดเวลาและความยุ่งยากในการดำเนินการลงอย่างมาก

เว็บแอปพลิเคชัน(Web Application) ก็เป็นอีกผลพลอยได้หนึ่งจากเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต ที่มีการพัฒนาจากผู้พัฒนาต่างๆมากมาย โดยเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ในปัจจุบันนั้นมีขนาดที่ใหญ่และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักพัฒนาต้องทำงานกันเป็นทีม แต่เมื่อทีมมีขนาดใหญ่มากขึ้นรวมทั้งการผลัดเปลี่ยนของนักพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ก็อาจจะทำให้นักพัฒนาเกิดความสับสนและความไม่สอดคล้องกันในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) นี้ได้ ปัญหาเหล่านี้จึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

ระบบการจองตั๋วหลายสายการบิน ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีการนำเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก โดยจะช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาเส้นทาง การเดินทาง และสิ่งจองตั๋วของแต่ละสายการบิน โดยหากสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ยังช่วยสิ่งจองตั๋วโดยสารให้ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อศึกษาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน(Web Application) ที่ง่ายต่อการดูแลรักษาและการเพิ่มเติมต่อในระบบให้กับผู้พัฒนา โดยผู้พัฒนาที่จะพัฒนาต่อนั้นสามารถที่จะทำความเข้าใจส่วนต่างๆของระบบได้ แม้ว่าจะไม่เคยพัฒนาระบบนี้มาก่อนก็ตาม

โดยเว็บแอปพลิเคชันที่ได้ทำการศึกษาครั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติในการทำการจองตั๋วหลายสายการบิน เช่น การค้นหาเส้นทางการบินของสายการบินหรือการทำการจองผ่านหลายสายการบินพร้อมกันโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส โดยการศึกษาและพัฒนาระบบนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีคอทเน็ต(.NET Technology) มาทำงานร่วมกันกับ ระบบการจัดการค้าขายหรืออีบีเอ็มเอสโอราเคิล เท็นจี (DBMS Oracle 10g)

ดังนั้นในปฏิญญาฉบับนี้จึงนำเสนอวิธีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของระบบจองตั๋วเครื่องบินที่สามารถที่จะทำการดูแลรักษาได้ง่าย โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีคอทเน็ต(NET Technology) มาทำงานร่วมกันกับ ระบบการจัดการค่าตั๋วเบสหรือดีบีเอ็มเอส โอราเคิล เท็นจี (DBMS Oracle 10g)

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปฏิญญาฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการการออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบการจองตั๋วหลายสายการบินผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยอ้างอิงจาก เว็บไซต์ สตาร์ออลิอันซ์(Star Alliance) ซึ่งให้บริการลูกค้าในด้านการค้นหาเส้นทางและตารางเวลาของแต่ละสายการบินทั่วโลก โดยในโครงการนี้ได้มีการเพิ่มคุณสมบัติต่างๆเข้าไปโดยคุณสมบัติของเว็บไซต์หลักๆจะมีดังนี้คือ

สามารถค้นหาเส้นทางในการเดินทางจากสายการบินต่างๆ ที่เข้าร่วมบริการ โดยผู้ให้บริการอาจจะค้นหาจากต้นทางและปลายทางที่ต้องการเดินทาง, ช่วงเวลาในการเดินทางไป และกลับรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่ต้องการ เช่น ราคา, ระยะเวลาของการเดินทาง โดยผลลัพธ์ที่ได้ นั้นจะสามารถที่จะบอกรายละเอียดในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นสายการบินที่ต้องเดินทางในแต่ละรอบ, ช่วงเวลาของการเดินทาง, ราคาตั๋วของการเดินทาง และแสดงรายละเอียดโดยเรียงจากเงื่อนไขที่ผู้ใช้ต้องการได้ เช่น ค้นหาเส้นทางที่ราคาค่าเดินทางน้อยที่สุด หรือเส้นทางที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด ได้

สามารถที่จะทำการเลือกเส้นทางและทำการสั่งจองตั๋วเครื่องบินได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย ตรงจุดนี้จะมีการนำเทคโนโลยีของเว็บเซอร์วิส เข้ามาจัดการในการสั่งจองไปที่เว็บไซต์ของสายการบินต่างๆ

สามารถที่จะทำการบำรุงและรักษาตัวเว็บไซต์ได้ง่าย โดยอาจให้นักพัฒนาคนอื่นที่เข้ามาพัฒนาระบบ สามารถที่จะเข้าใจและทำการ ปรับปรุงและแก้ไขส่วนต่างๆได้ แม้ว่านักพัฒนาคนนั้นจะไม่ได้เป็นผู้ที่พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเองตั้งแต่ต้นก็ตาม เช่น การ เพิ่ม-ลดสายการบินที่ร่วมบริการ โดยมุมมองของการพัฒนาเว็บไซต์นี้ จะเป็นในลักษณะของการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับองค์กรที่ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินในการเดินทางท่องเที่ยวหรือวาระต่างๆ โดยที่จะสามารถนำกลับมาพัฒนาได้ตามคำร้องขอขององค์กรที่ให้บริการนั้นๆ และทางผู้พัฒนาจะต้องสามารถที่จะทำการปรับเปลี่ยนและแก้ไข ตัวเว็บไซต์ตัวนี้ได้ตามคำร้องขอ แม้ว่าจะเคยหรือไม่เคยพัฒนาระบบนี้มาก่อนก็ตาม

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนต่าง ในกระบวนการ เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ
2. ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
3. ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการค้นหา(Theory Search)แบบต่างๆ
4. ศึกษาการใช้งานของกลุ่มเครื่องมือ วิชาสตูดิโอ คอท เน็ต(Visual Studio .NET)
ศึกษาการใช้งานของระบบการจัดการดาต้าเบสโอราเคิล เท็นจี (DBMS Oracle 10g)
5. ศึกษาการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ ดาต้าเบสแอปพลิเคชัน(Database Application)
6. ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา เอเอสพี คอทเน็ต ASP.NET และ วิชาเบสิก คอท เน็ต (Visual Basic .NET)
7. ศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อมูลในตารางการบินของสายการบิน
8. ศึกษาขั้นตอนการทำ ทู เฟส คอมมิต (Two Phase Commit) เพื่อนำไปใช้ในการจองที่นั่งของเครื่องบินกับทางสายการบินร่วมต่างๆ
9. วิเคราะห์ผลของระบบการส่งจองที่นั่งและการบำรุงรักษาเว็บแอปพลิเคชัน รวมทั้งทำการแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
4. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการค้นหา(Theory Search)แบบต่างๆ
5. ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้งานของกลุ่มเครื่องมือ วิชาสตูดิโอ คอท เน็ต(Visual Studio .NET)
6. ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้งานของระบบการจัดการดาต้าเบสโอราเคิล เท็นจี (DBMS Oracle 10g)
7. ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมในรูปแบบดาต้าเบสแอปพลิเคชัน (Database Application)
8. ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา เอเอสพี คอทเน็ต ASP.NET และ วิชาเบสิก คอท เน็ต (Visual Basic .NET)
9. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อมูลในตารางการบินของสายการบิน
10. ได้รับความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำ ทู เฟส คอมมิต (Two Phase Commit)

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการพัฒนาเว็บ แอปพลิเคชัน เทคโนโลยีคอตเน็ต เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ภาษาเอเอสพีคอตเน็ตจากไมโครซอฟต์ คอตเน็ตเฟรมเวิร์ก วิชาลสตูดิโอคอตเน็ต ออราเคิลดีวีลอปเปอร์ทูลสำหรับวิชาลสตูดิโอคอตเน็ต ทฤษฎีการค้นหาของกราฟ และการทำทูลเฟส คอมมิตด้วยเวปเซอร์วิส

บทที่ 3 จะเป็นส่วนของการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันและเว็บเซอร์วิสตามคุณสมบัติต่างๆ ของเว็บการจองตั๋วหลายสายการบิน

บทที่ 4 จะเป็นส่วนของการทดลองใช้งานของตัวเว็บแอปพลิเคชันของการจองตั๋วหลายสายการบิน

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ